

Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

100 preguntas nuevas de opción múltiple - capítulos 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82

Material de práctica basado en el patrón solicitado: preguntas directas, preguntas con distractores cercanos, alternativas de tamaño semejante y clave correcta distribuida de forma aleatoria. Las preguntas son diferentes del cuestionario anterior y están mezcladas entre capítulos.

Distribución de respuestas correctas

Letra	Cantidad
A	20
B	20
C	20
D	20
E	20

Instrucción: marque una sola alternativa correcta en cada pregunta. Primero responda sin mirar el gabarito. Después utilice la clave rápida y el gabarito comentado para revisar sus errores.

Parte I - Preguntas

1. Aproximadamente la mitad del calcio plasmático se encuentra como:

- A) forma tubular.
- B) forma proteica.
- C) forma ionizada.
- D) forma eritrocitaria.
- E) forma fecal.

2. La activación de fosfolipasa C produce principalmente:

- A) MIT, DIT y T4.
- B) ADH, oxitocina y prolactina.
- C) TBG, albumina y TSH.
- D) LDL, HDL y bilis.
- E) IP3, DAG y calcio.

3. La T4 se forma por acoplamiento de:

- A) MIT mas MIT.
- B) DIT mas DIT.
- C) yoduro mas sodio.
- D) MIT mas DIT.
- E) T3 mas TSH.

4. La energía para el movimiento flagelar proviene de:

- A) proteínas de TBG.
- B) mitocondrias de la cola.
- C) coloide del acrosoma.
- D) glucogeno del nucleo.
- E) vesículas de Sertoli.

5. En la menopausia, FSH y LH aumentan porque disminuyen:

- A) ADH y oxitocina.
- B) calcio y fosfato.
- C) T3 y T4.
- D) insulina y glucagon.
- E) estrógenos y progesterona.

6. La forma biológicamente más activa del calcio plasmático es:

- A) calcio unido a albumina.
- B) calcio óseo insoluble.
- C) calcio ionizado.
- D) calcio en eritrocitos.
- E) calcio con citrato.

7. La zona fascicular produce principalmente:

- A) catecolaminas.
- B) glucocorticoides.
- C) tiroxinas.
- D) somatomedinas.
- E) gonadotropinas.

8. La ADH aumenta la reabsorción de agua al insertar:

- A) canales de calcio óseo.
- B) transportadores NIS.
- C) receptores de TSH.
- D) acuaporinas apicales.
- E) enzimas peroxidasas.

9. La secreción tiroidea metabólica normal corresponde sobre todo a:

- A) RT3 en totalidad.
- B) calcitonina en 93%.
- C) T4 en mayor proporción.
- D) T3 en igual proporción.
- E) TSH en coloide.

10. La T3 se diferencia de la T4 porque es:

- A) menos activa y prolongada.
- B) idéntica en duración.
- C) solo proteína plasmática.
- D) inactiva en tejidos.
- E) más potente y breve.

11. El péptido C se secreta junto con insulina en cantidades:

- A) unidas a TBG.
- B) mucho menores siempre.
- C) solo urinarias.
- D) equimolares.
- E) exclusivamente fetales.

12. La insulina madura contiene principalmente:

- A) MIT y DIT.
- B) LDL y HDL.
- C) T3 y RT3.
- D) cadenas B y C.
- E) cadenas A y B.

13. Un efecto metabólico característico del cortisol es:

- A) bloquear catabolismo proteico.
- B) cerrar ENaC renal.
- C) formar T3 en coloide.
- D) aumentar gluconeogénesis.
- E) disminuir glucemia siempre.

14. El sistema porta hipotalámico-hipofisario lleva:

- A) insulina hacia músculo.
- B) factores hacia adenohipofisis.
- C) yoduro hacia tiroides.
- D) calcio hacia hueso.
- E) semen hacia uretra.

15. El primer requisito para que una célula responda a una hormona es:

- A) producir la misma hormona.
- B) secretar neurofisiina.
- C) carecer de membrana.
- D) poseer receptores específicos.
- E) tener coloide folicular.

16. La aldosterona aumenta en el riñón:

- A) reabsorción de sodio.
- B) reabsorción de potasio.
- C) pérdida de sodio.
- D) bloqueo de protones.
- E) filtración de TSH.

17. La oxitocina se sintetiza sobre todo en el núcleo:

- A) paraventricular.
- B) mamilar.
- C) supraóptico.
- D) lateral.
- E) arcuato.

18. La hipercalcemia tiende a producir en el corazón:

- A) bloqueo de TBG.
- B) intervalo QT corto.
- C) intervalo QT largo.
- D) pico de LH.
- E) tetania carpopedal.

19. El exceso de GH antes del cierre epifisario causa:

- A) tetania.
- B) cretinismo.
- C) gigantismo.
- D) Addison.
- E) acromegalia.

20. Durante la vida fértil, suelen ovular aproximadamente:

- A) 400 a 500 folículos.
- B) 20 por ciclo.
- C) 300000 cada mes.
- D) 1 a 2 millones de folículos.
- E) todos los folículos.

21. El principal estímulo para secreción de insulina es:

- A) aumento de glucemia.
- B) bloqueo de calcio.
- C) descenso de glucemia.
- D) disminución de aminoácidos.
- E) aumento de TBG.

22. La calcitonina es secretada por:

- A) células beta pancreáticas.
- B) células C tiroideas.
- C) células de Leydig.
- D) zonas reticulares.
- E) células de Sertoli.

23. La unión de una hormona liposoluble a proteínas plasmáticas tiende a:

- A) bloquear toda disociación.
- B) impedir toda acción celular.
- C) prolongar su vida media.
- D) formar una prehormona.
- E) activar canales de sodio.

24. La penidrina participa en el paso de yodo hacia:

- A) la médula suprarrenal.
- B) el núcleo celular.
- C) la vena porta.
- D) el conducto colector.
- E) la luz folicular.

25. Si no ocurre fecundación, el cuerpo lúteo normalmente:

- A) secreta hCG.
- B) se vuelve folículo primario.
- C) crece durante meses.
- D) involucrena a corpus albicans.
- E) forma ovocitos nuevos.

26. La ADH se sintetiza sobre todo en el núcleo:

- A) supraóptico.
- B) paraventricular.
- C) preóptico.
- D) mamilar.
- E) dorsomedial.

27. Las células alfa pancreáticas producen principalmente:

- A) glucagón.
- B) insulina.
- C) somatostatina.
- D) calcitonina.
- E) amilina.

28. El cortisol ejerce retroalimentación negativa sobre:

- A) NIS y penidrina.
- B) ADH y oxitocina.
- C) FSH y calcitonina.
- D) insulina y péptido C.
- E) CRH y ACTH.

29. La zona reticular se asocia especialmente con:

- A) insulina pancreática.
- B) calcitonina tiroidea.
- C) catecolaminas medulares.
- D) andrógenos suprarrenales.
- E) aldosterona pura.

30. La organificación tiroidea consiste en:

- A) unir TSH a hipofisis.
- B) secretar cortisol plasmático.
- C) activar receptores de insulina.
- D) yodar tirosinas de tiroglobulina.
- E) filtrar calcio ionizado.

31. Las células de Leydig secretan testosterona por estímulo de:

- A) TSH.
- B) LH.
- C) FSH.
- D) ADH.
- E) PTH.

32. La inhibina secretada por Sertoli inhibe sobre todo:

- A) ACTH.
- B) ADH.
- C) FSH.
- D) TSH.
- E) LH.

33. El receptor de insulina activa principalmente:

- A) colesterol desmolasa.
- B) aromatasa ovarica.
- C) peroxidasa tiroidea.
- D) tirosina cinasa.
- E) fosfolipasa pancreática.

34. Las células lactotropas se relacionan directamente con:

- A) TSH y ovulación.
- B) prolactina y lactancia.
- C) ADH y diuresis.
- D) FSH y glucemia.
- E) ACTH y tiroides.

35. En la mujer, los ovocitos primarios quedan detenidos antes del nacimiento en:

- A) profase I.
- B) metafase II.
- C) anafase I.
- D) interfase final.
- E) telofase II.

36. La zona glomerular de la corteza suprarrenal secreta sobre todo:

- A) DHEA.
- B) cortisol.
- C) aldosterona.
- D) adrenalina.
- E) calcitonina.

37. La emisión durante el acto sexual masculino es función:

- A) paratiroidea.
- B) simpática.
- C) hipofisaria posterior.
- D) tiroidea.
- E) parasimpática pura.

38. El exceso de aldosterona tiende a producir:

- A) hipocalcemia y tetania.
- B) hipotiroidismo y mixedema.
- C) hipopotasemia y alcalosis.
- D) hipoglucemia y coma.
- E) hiperpotasemia y acidosis.

39. En la diabetes tipo 1, el problema principal es:

- A) exceso de TBG.
- B) hipersecreción de amilina.
- C) déficit de células beta.
- D) resistencia aislada leve.
- E) exceso de células alfa.

40. La hormona dominante de la fase lutea es:

- A) tiroxina.
- B) calcitonina.
- C) insulina.
- D) progesterona.
- E) dopamina.

41. La TSH estimula la tiroides principalmente mediante:

- A) AMPc y proteína cinasa.
- B) receptor nuclear esteroideo.
- C) insulina hepática.
- D) canales de ENaC.
- E) neurofisiología y axones.

42. Las células somatotropas de la adenohipofisis secretan:

- A) tirotrófica.
- B) hormona del crecimiento.
- C) gonadotropinas.
- D) corticotrófica.
- E) prolactina.

43. La tetania hipocalcémica suele aparecer cerca de:

- A) 12 mg/dl de calcio.
- B) 6 mg/dl de calcio.
- C) 17 mg/dl de calcio.
- D) 9,4 mg/dl de calcio.
- E) 15 mg/dl de calcio.

44. La ovulación ocurre, en promedio, cerca de:

- A) 14 días antes de menstruación.
- B) primer día de sangrado.
- C) tercer día fetal.
- D) fin de la menopausia.
- E) inicio de la lactancia.

45. La PTH aumenta la excreción renal de:

- A) T4.
- B) sodio siempre.
- C) insulina.
- D) calcio.
- E) fosfato.

46. Una señal neuroendocrina se diferencia de una endocrina clásica porque:

- A) siempre forma esteroides.
- B) queda fija al receptor.
- C) sale por conductos exocrinos.
- D) la produce un eritrocito.
- E) la libera una neurona.

47. La neurohipofisis tiene origen principal en:

- A) epitelio faríngeo primitivo.
- B) endodermo del páncreas.
- C) epitelio germinal ovárico.
- D) tejido nervioso hipotalámico.
- E) corteza suprarrenal fetal.

48. La FSH actúa principalmente sobre:

- A) células de Sertoli.
- B) células de Leydig.
- C) células luteínicas.
- D) células beta.
- E) células C.

49. La sal mineral principal del hueso se denomina:

- A) hidroxipatita.
- B) pregnenolona.
- C) somatomedina.
- D) tiroglobulina.
- E) transcortina.

50. La PTH aumenta en el riñón la reabsorción de:

- A) colesterol.
- B) calcio.
- C) tiroxina.
- D) fosfato.
- E) glucosa.

51. Las hormonas esteroideas suelen secretarse después de:

- A) transporte por neurofisiina.
- B) almacenamiento vesicular prolongado.
- C) escisión de tiroglobulina.
- D) formación de MIT y DIT.
- E) síntesis a partir de colesterol.

52. La activación renal de vitamina D por PTH forma:

- A) cortisol libre.
- B) tiroglobulina yodada.
- C) 1,25-dihidroxicolecalciferol.
- D) péptido C.
- E) calcitonina alfa.

53. El glucagón eleva la glucemia estimulando en el hígado:

- A) almacenamiento de potasio.
- B) glucogénesis y lipogénesis.
- C) captación por GLUT4.
- D) glucogénesis y gluconeogénesis.
- E) secreción de amilina.

54. El pico preovulatorio decisivo corresponde principalmente a:

- A) ACTH.
- B) ADH.
- C) TSH.
- D) LH.
- E) PTH.

55. En una cascada enzimática hormonal, lo más importante es:

- A) impedir fosforilaciones.
- B) amplificar la señal inicial.
- C) convertir ARN en colesterol.
- D) inhibir todos los receptores.
- E) eliminar segundos mensajeros.

56. Sobre las hormonas peptídicas, marque lo correcto:

- A) se yodian en coloides.
- B) cruzan libremente la membrana.
- C) se almacenan en vesículas.
- D) derivan del colesterol.
- E) circulan unidas a TBG.

57. La peroxidasa tiroidea es necesaria para:

- A) formar neurofisiina.
- B) oxidar yoduro.
- C) liberar ADH.
- D) unir T4 a TBG.
- E) transportar TSH.

58. El acrosoma del espermatozoide contiene enzimas para:

- A) formar semen alcalino.
- B) penetrar el óvulo.
- C) transportar fructosa.
- D) secretar inhibina.
- E) producir testosterona.

59. La matriz orgánica del hueso compacto contiene sobre todo:

- A) neurofisiina.
- B) amilina.
- C) tiroglobulina.
- D) transcortina.
- E) fibras de colágeno.

60. La maduración inicial de la motilidad ocurre en:

- A) epididimo.
- B) uretra externa.
- C) vesícula seminal.
- D) próstata.
- E) glándula.

61. La regulación a la baja de receptores causa principalmente:

- A) secreción de TBG.
- B) fusión de epifisis.
- C) menor sensibilidad celular.
- D) yodación de tirosinas.
- E) mayor respuesta indefinida.

62. Un aumento de osmolalidad extracelular produce:

- A) menor descarga osmorreceptora.
- B) secreción de calcitonina.
- C) inhibición total de sed.
- D) mayor secreción de ADH.
- E) bloqueo de acuaporinas.

63. La vitamina D aumenta principalmente la absorción intestinal de:

- A) calcio.
- B) cortisol.
- C) T3.
- D) insulina.
- E) ADH.

64. Después de la ovulación, el folículo roto se transforma en:

- A) endometrio basal.
- B) zona pelúcida.
- C) folículo primordial.
- D) cuerpo lúteo.
- E) corpus albicans inicial.

65. La espermatogénia ocurre principalmente en:

- A) conductos colectores.
- B) folículos ováricos.
- C) corteza renal.
- D) tubulos seminíferos.
- E) coloide tiroideo.

66. Las vesículas seminales aportan al semen principalmente:

- A) cortisol y ACTH.
- B) T3 y T4.
- C) fructosa y prostaglandinas.
- D) ADH y oxitocina.
- E) calcitonina y calcio.

67. La insulina se forma a partir de una molécula llamada:

- A) neurofisiina.
- B) prolactina.
- C) preproinsulina.
- D) pregnenolona.
- E) pretiroglobulina.

68. La ACTH estimula de forma importante:

- A) células beta pancreáticas.
- B) solo zona glomerular.
- C) cuerpo lúteo exclusivamente.
- D) solo médula suprarrenal.
- E) zonas fascicular y reticular.

69. Una señal endocrina se reconoce porque la sustancia liberada:

- A) viaja solo por linfa.
- B) actúa solo en sinapsis.
- C) permanece dentro del núcleo.
- D) se queda en el coloide.
- E) alcanza dianas por sangre.

70. El NIS se localiza funcionalmente en la membrana:

- A) basolateral folicular.
- B) nuclear tiroidea.
- C) lisosomal profunda.
- D) mitocondrial interna.
- E) apical del coloide.

71. En los islotes pancreaticos, las celulas beta secretan:

- A) glucagon y somatostatina.
- B) FSH y LH.
- C) T3 y T4.
- D) insulina y amilina.
- E) cortisol y aldosterona.

72. La somatostatina hipotalamica inhibe principalmente:

- A) la sintesis de TBG.
- B) la accion de aldosterona.
- C) la secrecion de ADH.
- D) la secrecion de GH.
- E) la maduracion epididimaria.

73. En la enfermedad de Graves, el estimulo tiroideo se debe a:

- A) bloqueo de pendrina.
- B) anticuerpos contra receptor TSH.
- C) falta de tiroglobulina.
- D) ausencia de TBG.
- E) deficit completo de yodo.

74. La insulina aumenta la entrada de glucosa en musculo por:

- A) destruccion de GLUT2.
- B) translocacion de GLUT4.
- C) cierre de ENaC.
- D) union a TBG.
- E) bloqueo de ATP.

75. La T3 se forma principalmente por acoplamiento de:

- A) NIS mas pendrina.
- B) MIT mas MIT.
- C) MIT mas DIT.
- D) T4 mas TBG.
- E) DIT mas DIT.

76. El principal mediador periferico del crecimiento por GH es:

- A) glucagon muscular.
- B) aldosterona renal.
- C) IGF-1 hepatico.
- D) TBG hepatica.
- E) calcitonina tiroidea.

77. La adenohipofisis deriva embriologicamente de:

- A) la bolsa de Rathke.
- B) los islotes pancreaticos.
- C) el tejido nervioso hipotalamico.
- D) la medula suprarrenal.
- E) el epitelio folicular.

78. La progesterona prepara el endometrio para:

- A) yodacion.
- B) espermatogenesis.
- C) implantacion.
- D) tetania.
- E) eritropoyesis.

79. La duracion aproximada de la espermatogenia humana es:

- A) 7 dias.
- B) 74 dias.
- C) 12 horas.
- D) 2 anos.
- E) 180 dias.

80. Al nacimiento, los ovarios contienen aproximadamente:

- A) un solo ovocito secundario.
- B) 20 a 40 ovocitos.
- C) 400 a 500 ovocitos.
- D) 1 a 2 millones de ovocitos.
- E) millones de folículos maduros.

81. La dopamina hipotalámica actúa principalmente como:

- A) liberador de TSH.
- B) activador de ovulación.
- C) estimulador de cortisol.
- D) inhibidor de prolactina.
- E) transportador de ADH.

82. La próstata secreta un líquido que es en general:

- A) acuoso y hipotónico.
- B) gelatinoso y tiroideo.
- C) ácido y biliar.
- D) cortical y esteroideo.
- E) lechoso y alcalino.

83. El precursor básico de los esteroides suprarrenales es:

- A) colesterol.
- B) glucógeno.
- C) tiroglobulina.
- D) fosfato.
- E) tirosina.

84. La mayoría de T3 y T4 circula:

- A) dentro de vesículas.
- B) unida a proteínas plasmáticas.
- C) libre en eritrocitos.
- D) ligada a hemoglobina.
- E) unida a neurofisiina.

85. La médula suprarrenal secreta principalmente:

- A) insulina y glucagón.
- B) cortisol y aldosterona.
- C) T3 y T4.
- D) DHEA y androstenediona.
- E) adrenalina y noradrenalina.

86. El paso limitante inicial de la esteroidogénesis suprarrenal es:

- A) T4 a T3.
- B) glucosa a glucógeno.
- C) calcio a fosfato.
- D) colesterol a pregnenolona.
- E) MIT a DIT.

87. La deficiencia intensa de insulina causa cetosis porque aumenta:

- A) lipólisis y oxidación de grasa.
- B) almacenamiento de triglicéridos.
- C) captación cerebral de glucosa.
- D) secreción de péptido C.
- E) síntesis de tiroglobulina.

88. La FSH al inicio del ciclo estimula sobre todo:

- A) contracción uterina.
- B) luteólisis inmediata.
- C) secreción de ADH.
- D) maduración epididimaria.
- E) crecimiento folicular.

89. La erección del pene depende sobre todo de fibras:

- A) endocrinas tiroideas.
- B) simpáticas.
- C) parasimpáticas.
- D) somáticas motoras.
- E) sensoriales vagales.

90. El cortisol circula en gran parte unido a:

- A) TBG y pendrina.
- B) tiroglobulina y coloide.
- C) glucagon y amilina.
- D) neurofisina y ADH.
- E) transcortina y albumina.

91. Las hormonas tiroideas y las catecolaminas comparten que:

- A) son todas peptidicas.
- B) derivan de tirosina.
- C) usan neurofisinas.
- D) nacen de colesterol.
- E) forman proteoglucanos.

92. La retroalimentacion negativa endocrina sirve para:

- A) evitar toda respuesta diana.
- B) destruir la glandula efectora.
- C) activar siempre ovulacion.
- D) mantener secrecion ilimitada.
- E) limitar la secrecion excesiva.

93. La hipocalcemia aumenta la excitabilidad nerviosa porque facilita:

- A) entrada de sodio.
- B) salida de tiroxina.
- C) union a TBG.
- D) secrecion de aldosterona.
- E) filtracion de glucosa.

94. El efecto inmediato principal de calcitonina es:

- A) estimular NIS.
- B) activar Leydig.
- C) abrir ENaC.
- D) formar peptido C.
- E) inhibir osteoclastos.

95. Los estrógenos estimulan en el endometrio principalmente la fase:

- A) proliferativa.
- B) lactante.
- C) isquemica final.
- D) menstrual inmediata.
- E) secretora.

96. La primera etapa para formar hormonas tiroideas es:

- A) secrecion de calcitonina.
- B) degradacion de TBG.
- C) atrapamiento de yoduro.
- D) liberacion de IGF-1.
- E) formacion de cortisol.

97. La calmodulina actua como mediador porque se une a:

- A) yoduro luminal.
- B) glucogeno hepatico.
- C) calcio intracelular.
- D) colesterol LDL.
- E) tiroxina libre.

98. Para liberar T3 y T4, la celula folicular realiza:

- A) secrecion de aldosterona.
- B) filtracion glomerular.
- C) contraccion miometrial.
- D) exocitosis de TSH.
- E) pinocitosis y proteolisis.

99. En el hígado, la insulina favorece principalmente:

- A) perdida de potasio.
- B) secrecion de glucagon.
- C) degradacion de glucogeno.
- D) formacion de cuerpos cetonicos.
- E) deposito de glucogeno.

100. Un receptor unido a enzima se ejemplifica mejor con:

- A) receptor de insulina.
- B) neurofisiina II.
- C) globulina fijadora de cortisol.
- D) receptor nuclear de T3.
- E) pendrina apical.

Parte II - Gabarito

Clave rápida de respuestas

Nº	Resp	Nº	Resp	Nº	Resp	Nº	Resp
1	C	26	A	51	E	76	C
2	E	27	A	52	C	77	A
3	B	28	E	53	D	78	C
4	B	29	D	54	D	79	B
5	E	30	D	55	B	80	D
6	C	31	B	56	C	81	D
7	B	32	C	57	B	82	E
8	D	33	D	58	B	83	A
9	C	34	B	59	E	84	B
10	E	35	A	60	A	85	E
11	D	36	C	61	C	86	D
12	E	37	B	62	D	87	A
13	D	38	C	63	A	88	E
14	B	39	C	64	D	89	C
15	D	40	D	65	D	90	E
16	A	41	A	66	C	91	B
17	A	42	B	67	C	92	E
18	B	43	B	68	E	93	A
19	C	44	A	69	E	94	E
20	A	45	E	70	A	95	A
21	A	46	E	71	D	96	C
22	B	47	D	72	D	97	C
23	C	48	A	73	B	98	E
24	E	49	A	74	B	99	E
25	D	50	B	75	C	100	A

Letra	Cantidad
A	20
B	20
C	20
D	20
E	20

Parte III - Gabarito comentado

Explicaciones breves según los capítulos 75 a 82 de Guyton y Hall

1. Respuesta: C) forma ionizada. Capítulo 80.

Guyton describe cerca de 50% de calcio plasmático como ionizado.

2. Respuesta: E) IP₃, DAG y calcio. Capítulo 75.

La fosfolipasa C forma IP₃ y DAG; el IP₃ moviliza calcio intracelular.

3. Respuesta: B) DIT mas DIT. Capítulo 77.

Dos residuos de diiodotirosina se acoplan para formar tiroxina, o T₄.

4. Respuesta: B) mitocondrias de la cola. Capítulo 81.

Las mitocondrias del cuerpo de la cola generan ATP para la motilidad espermática.

5. Respuesta: E) estrogenos y progesterona. Capítulo 82.

La pérdida de folículos reduce hormonas ováricas y retira retroalimentación negativa sobre gonadotropinas.

6. Respuesta: C) calcio ionizado. Capítulo 80.

El calcio ionizado difunde y participa en excitabilidad, contracción, coagulación y hueso.

7. Respuesta: B) glucocorticoides. Capítulo 78.

La zona fascicular secreta cortisol y corticosterona, bajo control de ACTH.

8. Respuesta: D) acuaporinas apicales. Capítulo 76.

En células colectoras, la ADH favorece la inserción de acuaporinas en la membrana apical.

9. Respuesta: C) T₄ en mayor proporción. Capítulo 77.

La tiroides secreta principalmente T₄, aunque gran parte se transforma en T₃ en tejidos.

10. Respuesta: E) mas potente y breve. Capítulo 77.

La T₃ es mas potente, actúa mas rápido y dura menos que la T₄.

11. Respuesta: D) equimolares. Capítulo 79.

El péptido C y la insulina se empaquetan y secretan en cantidades equimolares.

12. Respuesta: E) cadenas A y B. Capítulo 79.

La insulina está compuesta por cadenas A y B unidas por puentes disulfuro.

13. Respuesta: D) aumentar gluconeogenesis. Capítulo 78.

El cortisol aumenta la producción hepática de glucosa y favorece movilización de aminoácidos.

14. Respuesta: B) factores hacia adenohipofisis. Capítulo 76.

Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotálamicas llegan a la adenohipofisis por vasos porta.

15. Respuesta: D) poseer receptores especificos. Capítulo 75.

La especificidad hormonal depende de la presencia de receptores adecuados en la célula diana.

16. Respuesta: A) reabsorción de sodio. Capítulo 78.

La aldosterona favorece reabsorción de Na⁺ y secreción de K⁺ y H⁺.

17. Respuesta: A) paraventricular. Capítulo 76.

La oxitocina se forma principalmente en el núcleo paraventricular y viaja a la neurohipofisis.

18. Respuesta: B) intervalo QT corto. Capítulo 80.

El aumento de calcio iónico disminuye el intervalo QT y deprime tejido nervioso y muscular.

19. Respuesta: C) gigantismo. Capítulo 76.

Antes de fusionarse las epífisis, el exceso de GH aumenta el crecimiento longitudinal y causa gigantismo.

20. Respuesta: A) 400 a 500 folículos. Capítulo 82.

Solo una pequeña fracción de los folículos llega a ovular durante la vida reproductiva.

21. Respuesta: A) aumento de glucemia. Capítulo 79.

La elevación de glucosa sanguínea es el factor más importante para la secreción de insulina.

22. Respuesta: B) células C tiroideas. Capítulo 80.

Las células C de la tiroides secretan calcitonina, hormona relacionada con el calcio.

23. Respuesta: C) prolongar su vida media. Capítulo 75.

La unión proteica crea un reservorio circulante y disminuye el aclaramiento rápido.

24. Respuesta: E) la luz folicular. Capítulo 77.

La península lleva yodo por la membrana apical hacia el interior del folículo.

25. Respuesta: D) involucre a corpus albicans. Capítulo 82.

Sin embarazo, el cuerpo lúteo degenera y queda el corpus albicans.

26. Respuesta: A) supraóptico. Capítulo 76.

Guyton señala que la ADH se forma principalmente en el núcleo supraóptico.

27. Respuesta: A) glucagón. Capítulo 79.

Las células alfa representan cerca de una cuarta parte del islote y secretan glucagón.

28. Respuesta: E) CRH y ACTH. Capítulo 78.

El aumento de cortisol reduce la secreción de CRH hipotálamica y ACTH hipofisaria.

29. Respuesta: D) androgenos suprarrenales. Capítulo 78.

La zona reticular secreta DHEA, androstenodiona y pequeñas cantidades de otros esteroides.

30. Respuesta: D) yodar tirosinas de tiroglobulina. Capítulo 77.

Organificar significa unir yodo oxidado a residuos de tirosina en la tiroglobulina.

31. Respuesta: B) LH. Capítulo 81.

La LH estimula las células intersticiales de Leydig para producir testosterona.

32. Respuesta: C) FSH. Capítulo 81.

La inhibina ejerce retroalimentación negativa principalmente sobre FSH.

33. Respuesta: D) tirosina cinasa. Capítulo 79.

La unión de insulina activa la actividad tirosina cinasa del receptor y fosforila IRS.

34. Respuesta: B) prolactina y lactancia. Capítulo 76.

La prolactina estimula el desarrollo mamario y la producción de leche.

35. Respuesta: A) profase I. Capítulo 82.

Durante la vida fetal, los ovocitos primarios inician meiosis y se detienen en profase I.

36. Respuesta: C) aldosterona. Capítulo 78.

La zona glomerular contiene aldosterona sintasa y produce mineralocorticoides.

37. Respuesta: B) simpática. Capítulo 81.

La emisión de semen hacia uretra interna depende de contracciones mediadas por simpático.

38. Respuesta: C) hipopotasemia y alcalosis. Capítulo 78.

Al aumentar secreción de K^+ y H^+ , el exceso de aldosterona puede causar hipopotasemia y alcalosis metabólica.

39. Respuesta: C) déficit de células beta. Capítulo 79.

La diabetes tipo 1 se relaciona con destrucción de células beta y falta de insulina.

40. Respuesta: D) progesterona. Capítulo 82.

El cuerpo luteo secreta grandes cantidades de progesterona, junto con estrógenos e inhibina.

41. Respuesta: A) AMPc y proteína cinasa. Capítulo 77.

La TSH activa adenilato ciclasa, aumenta AMPc y estimula síntesis, secreción y crecimiento tiroideo.

42. Respuesta: B) hormona del crecimiento. Capítulo 76.

Las somatotropas producen GH, una hormona importante para crecimiento y metabolismo.

43. Respuesta: B) 6 mg/dl de calcio. Capítulo 80.

La tetania manifiesta aparece cuando el calcio sanguíneo baja aproximadamente a 6 mg/dl.

44. Respuesta: A) 14 días antes de menstruación. Capítulo 82.

En un ciclo típico, la ovulación ocurre unos 14 días antes de la siguiente menstruación.

45. Respuesta: E) fosfato. Capítulo 80.

La PTH reduce la reabsorción tubular de fosfato y favorece fosfatúria.

46. Respuesta: E) la libera una neurona. Capítulo 75.

Las células neuroendocrinas son neuronas que secretan hormonas hacia la circulación.

47. Respuesta: D) tejido nervioso hipotalámico. Capítulo 76.

La neurohipofisis deriva de una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo.

48. Respuesta: A) células de Sertoli. Capítulo 81.

La FSH estimula células de Sertoli y favorece la espermatogénia.

49. Respuesta: A) hidroxiapatita. Capítulo 80.

Las sales óseas contienen cristales de hidroxiapatita, formados por calcio y fosfato.

50. Respuesta: B) calcio. Capítulo 80.

La PTH favorece la conservación renal de calcio, especialmente en segmentos distales.

51. Respuesta: E) síntesis a partir de colesterol. Capítulo 75.

Los esteroides derivan del colesterol y, por su liposolubilidad, difunden tras sintetizarse.

52. Respuesta: C) 1,25-dihidroxicolecalciferol. Capítulo 80.

La PTH estimula la hidroxilación renal que produce la forma activa de vitamina D.

53. Respuesta: D) glucogenólisis y gluconeogénesis. Capítulo 79.

El glucagón moviliza glucosa hepática por degradación de glucógeno y formación nueva de glucosa.

54. Respuesta: D) LH. Capítulo 82.

La ovulación depende de un aumento brusco de LH poco antes de la ruptura folicular.

55. Respuesta: B) amplificar la señal inicial. Capítulo 75.

Las cascadas permiten que pocas moléculas hormonales generen una respuesta celular grande.

56. Respuesta: C) se almacenan en vesículas. Capítulo 75.

Las hormonas peptídicas se sintetizan como preprohormonas, se procesan y se guardan en vesículas secretoras.

57. Respuesta: B) oxidar yoduro. Capítulo 77.

La peroxidasa oxida yoduro y permite yodación de tirosinas en la tiroglobulina.

58. Respuesta: B) penetrar el ovulo. Capítulo 81.

El acrosoma posee hialuronidasa y enzimas proteolíticas que ayudan a atravesar cubiertas del ovulo.

59. Respuesta: E) fibras de colágeno. Capítulo 80.

La matriz orgánica ósea está formada en gran parte por fibras de colágeno.

60. Respuesta: A) epididimo. Capítulo 81.

Tras pasar por el epididimo, los espermatozoides desarrollan capacidad de motilidad.

61. Respuesta: C) menor sensibilidad celular. Capítulo 75.

La exposición sostenida a hormona puede reducir número o actividad de receptores, disminuyendo la respuesta.

62. Respuesta: D) mayor secreción de ADH. Capítulo 76.

La hiperosmolalidad estimula osmorreceptores y aumenta la liberación de ADH.

63. Respuesta: A) calcio. Capítulo 80.

La vitamina D facilita la absorción intestinal de calcio y contribuye a la homeostasis mineral.

64. Respuesta: D) cuerpo luteo. Capítulo 82.

Las células de granulosa y teca se luteinizan y forman el cuerpo luteo.

65. Respuesta: D) tubulos seminíferos. Capítulo 81.

Los espermatozoides se forman dentro de los tubulos seminíferos.

66. Respuesta: C) fructosa y prostaglandinas. Capítulo 81.

Su secreción contiene fructosa, prostaglandinas y otras sustancias que favorecen la fecundación.

67. Respuesta: C) preproinsulina. Capítulo 79.

La célula beta traduce preproinsulina, que se procesa a proinsulina y luego a insulina.

68. Respuesta: E) zonas fascicular y reticular. Capítulo 78.

La ACTH controla sobre todo cortisol y androgenos en zonas fascicular y reticular.

69. Respuesta: E) alcanza dianas por sangre. Capítulo 75.

Las hormonas endocrinas se secretan hacia la sangre y actúan sobre células diana distantes.

70. Respuesta: A) basolateral folicular. Capítulo 77.

El transportador sodio-yoduro transporta yoduro desde plasma por la membrana basolateral.

71. Respuesta: D) insulina y amilina. Capítulo 79.

Las células beta son centrales en el islote y secretan insulina y amilina.

72. Respuesta: D) la secreción de GH. Capítulo 76.

La hormona inhibidora de GH es la somatostatina, que reduce la liberación de GH.

73. Respuesta: B) anticuerpos contra receptor TSH. Capítulo 77.

Las inmunoglobulinas tiroestimulantes activan el receptor de TSH y causan hipertiroidismo.

74. Respuesta: B) translocación de GLUT4. Capítulo 79.

En músculo y tejido adiposo, la insulina mueve vesículas con GLUT4 hacia la membrana.

75. Respuesta: C) MIT más DIT. Capítulo 77.

La triyodotironina se forma cuando se acoplan MIT y DIT.

76. Respuesta: C) IGF-1 hepático. Capítulo 76.

La GH induce al hígado a formar IGF-1 o somatomedina C, clave para crecimiento óseo.

77. Respuesta: A) la bolsa de Rathke. Capítulo 76.

La adenohipofisis procede de una invaginación del epitelio faringeo llamada bolsa de Rathke.

78. Respuesta: C) implantación. Capítulo 82.

La progesterona transforma el endometrio en un tejido secretor adecuado para implantación.

79. Respuesta: B) 74 días. Capítulo 81.

Guyton describe cerca de 74 días desde espermatogonia hasta espermatozoide.

80. Respuesta: D) 1 a 2 millones de ovocitos. Capítulo 82.

Guyton describe cerca de 1 a 2 millones de ovocitos primarios al nacer.

81. Respuesta: D) inhibidor de prolactina. Capítulo 76.

La dopamina es el principal factor inhibidor de la secreción de prolactina.

82. Respuesta: E) lechoso y alcalino. Capítulo 81.

El líquido prostático es poco denso, lechoso y ligeramente alcalino.

83. Respuesta: A) colesterol. Capítulo 78.

Todas las hormonas corticoadrenales se sintetizan a partir de colesterol.

84. Respuesta: B) unida a proteínas plasmáticas. Capítulo 77.

Más del 99% de las hormonas tiroideas viaja unida a TBG, prealbumina y albumina.

85. Respuesta: E) adrenalina y noradrenalina. Capítulo 78.

La médula suprarrenal se relaciona con el sistema simpático y libera catecolaminas.

86. Respuesta: D) colesterol a pregnenolona. Capítulo 78.

La colesterol desmolasa convierte colesterol en pregnenolona, paso clave y limitante.

87. Respuesta: A) lipólisis y oxidación grasa. Capítulo 79.

Sin insulina aumenta la lipólisis, llegan ácidos grasos al hígado y se forman cuerpos cetónicos.

88. Respuesta: E) crecimiento folicular. Capítulo 82.

La FSH favorece proliferación de células de la granulosa y crecimiento folicular inicial.

89. Respuesta: C) parasimpáticas. Capítulo 81.

La erección es una función principalmente parasimpática mediada por vasodilatación del tejido erectil.

90. Respuesta: E) transcortina y albumina. Capítulo 78.

Aproximadamente 90-95% del cortisol se une a transcortina y, en menor grado, a albumina.

91. Respuesta: B) derivan de tirosina. Capítulo 75.

Guyton clasifica T3/T4 y catecolaminas como derivados del aminoácido tirosina.

92. Respuesta: E) limitar la secreción excesiva. Capítulo 75.

La retroalimentación negativa estabiliza el sistema y evita hiperactividad hormonal.

93. Respuesta: A) entrada de sodio. Capítulo 80.

Bajo calcio extracelular aumenta la permeabilidad neuronal al sodio y favorece potenciales de acción.

94. Respuesta: E) inhibir osteoclastos. Capítulo 80.

La calcitonina reduce la actividad osteoclastica y puede disminuir la liberación de calcio óseo.

95. Respuesta: A) proliferativa. Capítulo 82.

Durante la fase proliferativa, los estrógenos inducen crecimiento del endometrio.

96. Respuesta: C) atrapamiento de yoduro. Capítulo 77.

El yoduro debe entrar a la célula folicular antes de oxidarse y organificarse.

97. Respuesta: C) calcio intracelular. Capítulo 75.

El complejo calcio-calmodulina regula enzimas y cinasas dependientes de calcio.

98. Respuesta: E) pinocitosis y proteólisis. Capítulo 77.

El coloide entra por pinocitosis; lisosomas digieren tiroglobulina y liberan T3/T4.

99. Respuesta: E) depósito de glucógeno. Capítulo 79.

La insulina activa mecanismos que captan glucosa y promueven glucógenesis hepática.

100. Respuesta: A) receptor de insulina. Capítulo 75.

El receptor de insulina es de membrana y posee actividad tirosina cinasa.

Referencias del material base

- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 75: Introducción a la endocrinología.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 76: Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 77: Hormonas metabólicas tiroideas.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 78: Hormonas corticosuprarrenales.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 79: Insulina, glucagón y diabetes mellitus.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 80: Hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y fosfato, vitamina D, huesos y dientes.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 81: Funciones reproductoras y hormonales masculinas.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 82: Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas.
- Cuestionario previo de 100 preguntas enviado por el usuario, utilizado únicamente como modelo de estilo, no como banco para copiar preguntas.